FY_71: Lämpöoppi ja aaltoliike

Kertaustehtävät kurssikokeeseen (Kappaleet 1–13)

Pasilan peruskoulu · Fysiikka 7. lk

Ohje opiskelijalle: Tämä kertaustehtäväpaketti kattaa kurssin FY_71 keskeiset sisällöt: tutkimusmenetelmät, mittaamisen ja suureet, lämpöopin ilmiöt ja laskut, aaltoliikkeen ja äänen sekä valo-opin. Vastaa kysymyksiin huolellisesti. Laskutehtävissä merkitse aina näkyviin **lähtöarvot, käytetty kaava, sijoitus yksiköineen sekä lopputulos yksiköineen**.

Osa 1: Fysiikan tutkiminen, suureet ja mittaaminen (Kpl 1)

Tehtävä 1: Fysiikan tutkimusmenetelmät ja SI-järjestelmä (5 p.)

a. Mikä on fysikaalisen suureen ja mittayksikön ero? Anna kaksi arjen esimerkkiä kummastakin. (2 p.)

b. Selitä lyhyesti fysiikan kokeellisen tutkimuksen päävaiheet: *havainto → tutkimuskysymys ja hypoteesi → koejärjestely ja mittaus → johtopäätös.* (2 p.)

c. Nimeä kolme kansainvälisen SI-järjestelmän perussuuretta, niiden viralliset tunnukset sekä perusyksiköt. (1 p.)

Tehtävä 2: Yksikkömuunnokset ja mittaustarkkuus (5 p.)

a. Muunna pyydettyihin yksiköihin: (2 p.)

- Pituus: 3,5 m = _____ cm = _____ mm
- Pituus: 820 m = _____ km
- Massa: 2,4 kg = _____ g
- Aika: 1 h 45 min = _____ min = _____ s

b. Oppilas mittaa fysiikan luokan metallikuution massan neljä kertaa: tulokset ovat 148 g, 152 g, 150 g ja 150 g.

1) Laske mittaustulosten keskiarvo. (1 p.)
2) Miksi luonnontieteissä mittaukset toistetaan ja lasketaan keskiarvo sen sijaan, että luotettaisiin yhteen mittaustulokseen? (1 p.)
3) Mainitse kaksi mahdollista syytä, mistä pienet erot mittaustulosten välillä voivat johtua. (1 p.)

Osa 2: Lämpöoppi ja termodynamiikka (Kpl 2–7)

Tehtävä 3: Lämpötila, mittaaminen ja asteikot (4 p.)

a. Mitä lämpötila kuvaa mikroskooppisella tasolla aineen rakenneosasten kannalta? (1 p.)

b. Vertaa Celsius-asteikkoa (°C) ja Kelvin-asteikkoa (K). Mikä on Kelvin-asteikon nollapiste eli absoluuttinen nollapiste (0 K), ja miksi sitä alempaa lämpötilaa ei voi olla olemassa? (2 p.)

c. Laske lämpötilamuunnokset kaavalla $T = t + 273{,}15$ K (tai likiarvolla +273): (1 p.)

- Huoneenlämpötila +21 °C kelvineinä: _____
- Veden kiehumispiste +100 °C kelvineinä: _____
- Nestemäisen typen lämpötila 77 K celsiusasteina: _____

Tehtävä 4: Aineiden lämpölaajeneminen ja veden poikkeuksellisuus (5 p.)

a. Selitä, miksi useimmat kiinteät aineet, nesteet ja kaasut laajenevat lämmetessään. (1 p.)

b. Mainitse kaksi arjen tai tekniikan esimerkkiä, joissa lämpölaajeneminen on otettava huomioon haittojen tai vaaratilanteiden estämiseksi. (1 p.)

c. Mikä on bimetalliliuska? Mihin sen toiminta perustuu ja missä kodin laitteessa sitä hyödynnetään? (1 p.)

d. Mitä tarkoitetaan **veden anomalialla** eli poikkeuksellisella lämpölaajenemisella? Missä lämpötilassa vesi on tiheimmillään, ja miksi tämä ilmiö on elintärkeä suomalaisten järvien vesieliöille talvella? (2 p.)

Tehtävä 5: Lämpötila vs. lämpöenergia ja Brownin liike (4 p.)

a. Selitä omin sanoin, mikä ero on käsitteillä **lämpötila** ja **lämpöenergia**. (2 p.)

b. Pohdi seuraavaa vertailua: Pienessä teelusikallisessa on kiehuvaa vettä (+100 °C) ja suuressa uima-altaassa on vettä +22 °C. Kummassa on korkeampi lämpötila? Kummassa on enemmän lämpöenergiaa? Perustele huolellisesti. (1 p.)

c. Mitä Robert Brown havaitsi mikroskoopilla tutkiessaan vedessä kelluvia siitepölyhiukkasia (Brownin liike)? Miten tämä havainto todisti aineen atomien ja molekyylien jatkuvan lämpöliikkeen? (1 p.)

Tehtävä 6: Ominaislämpökapasiteetti ja lämpölaskut (6 p.)

Lämpöenergian muutos lasketaan kaavalla:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

missä Q on lämpöenergia (J tai kJ), c aineen ominaislämpökapasiteetti, m massa (kg) ja $\Delta T = T_{\text{loppu}} - T_{\text{alku}}$ lämpötilan muutos (°C tai K). Veden ominaislämpökapasiteetti on $c_{\text{vesi}} \approx 4{,}19\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot°\text{C}}$.

a. Mitä aineen ominaislämpökapasiteetti kuvaa? Miksi vedellä on poikkeuksellisen suuri ominaislämpökapasiteetti, ja miten tämä vaikuttaa maapallon ja Suomen ilmastoon? (2 p.)

b. Vedenkeittimessä lämmitetään 1,5 kg vettä lämpötilasta 18 °C kiehumispisteeseen 100 °C. Kuinka paljon lämpöenergiaa tähän tarvitaan? (2 p.)

c. Saunan kiuaskivi, jonka massa on 2,0 kg ja ominaislämpökapasiteetti $c = 0{,}84\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$, jäähtyy 250 °C:sta 50 °C:een. Kuinka paljon lämpöenergiaa kivestä siirtyy saunahuoneen ilmaan? (2 p.)

Tehtävä 7: Olomuodon muutokset ja lämmön siirtyminen (5 p.)

a. Nimeä aineen kolme perusolomuotoa sekä seuraavat olomuodon muutokset: (2 p.)

- kiinteästä nesteeksi: _____
- nesteestä kaasuksi: _____
- kaasusta nesteeksi: _____
- kaasusta suoraan kiinteäksi: _____

b. Kun jäätä sulatetaan kattilassa liedellä, seoksen lämpötila pysyy 0 °C:ssa niin kauan kuin kattilassa on vielä jäätä jäljellä, vaikka liettä pidetään päällä. Mihin lieden tuoma lämpöenergia kuluu tänä aikana? (1 p.)

c. Nimeä kolme lämmön siirtymistapaa (*johtuminen, kulkeutuminen, säteily*) ja anna jokaisesta yksi arkinen esimerkki. (1 p.)

d. Selitä, miten termoskannun rakenne estää lämmön siirtymisen kaikilla näillä kolmella tavalla. (1 p.)

Osa 3: Värähdysliike, aallot ja ääni (Kpl 8–10)

Tehtävä 8: Värähdysliike ja heiluri (4 p.)

a. Määrittele käsitteet: **tasapainoasema**, **amplitudi**, **värähdysaika (jaksonaika T)** ja **taajuus (f)**. Mikä on taajuuden SI-yksikkö? (2 p.)

b. Heiluri suorittaa 30 täyttä edestakaista heilahdusta 15 sekunnissa.

1) Laske heilurin jaksonaika T. (1 p.)
2) Laske heilurin taajuus $f = \dfrac{1}{T}$. (1 p.)

Tehtävä 9: Aaltoliike ja aallon perusyhtälö (5 p.)

Aallon etenemisnopeutta, taajuutta ja aallonpituutta sitoo **aallon perusyhtälö**:

$$v = f \cdot \lambda$$

missä v on nopeus (m/s), f taajuus (Hz) ja λ aallonpituus (m).

a. Miten poikittainen ja pitkittäinen aaltoliike eroavat toisistaan värähtelysuunnan ja aallon etenemissuunnan perusteella? Mainitse esimerkki kummastakin. (2 p.)

b. Meren aallokon aallonpituus on 8,0 m ja aallot saapuvat rantaan taajuudella 0,25 Hz. Mikä on aaltojen etenemisnopeus? (1 p.)

c. Radioaalto etenee valonnopeudella $v = 300\,000$ km/s $= 300\,000\,000$ m/s. Kuinka suuri on Yle Puheen radiolähetyksen aallonpituus λ, kun sen lähetystaajuus on 100 MHz $= 100\,000\,000$ Hz? (2 p.)

Tehtävä 10: Äänen fysiikka ja kuuleminen (5 p.)

a. Miten ääni syntyy ja minkälaista aaltoliikettä se on? Miksi ääni ei voi edetä tyhjiössä (esimerkiksi avaruudessa)? (1 p.)

b. Mikä on äänen nopeus ilmassa huoneenlämmössä? Vertaa sitä äänen nopeuteen vedessä tai teräksessä ja selitä, miksi nopeus on erilainen. (1 p.)

c. Salama iskee maahan ukkosmyrskyssä. Jyrähdys kuullaan 6,0 sekuntia salaman näkymisen jälkeen. Laske, kuinka kaukana salama iski ($v_{\text{ääni}} \approx 340$ m/s). (1 p.)

d. Mitä suuretta desibeliasteikko (dB) mittaa? Mikä on ihmiskorvan kuulokynnys ja mikä kipukynnys? (1 p.)

e. Mitä tarkoitetaan **ultraäänellä** ja **infraäänellä**? Mainitse kaksi ihmisen kehittämää ultraäänen hyötykäyttöä. (1 p.)

Osa 4: Valo-oppi ja heijastuminen, taittuminen ja linssit (Kpl 11–13)

Tehtävä 11: Valon kulku, varjot ja heijastuslaki (5 p.)

a. Kuinka nopeasti valo etenee tyhjiössä ja ilmassa? Miten valo etenee tasakoosteisessa väliaineessa? (1 p.)

b. Miten varjo muodostuu? Selitä kynän ja lampun avulla täysvarjon ja puolivarjon syntyminen. (1 p.)

c. Esitä **heijastuslaki**. Muista mainita pinnan normaali ja miten tulo- ja heijastuskulma mitataan! (1 p.)

d. Vertaa koveraa ja kuperaa peiliä: (2 p.)

- Kummassa peilissä samansuuntaiset valonsäteet leikkaavat toisensa polttopisteessä?
- Millainen kuva syntyy kuperasta peilistä (esim. kaupan valvontapeili tai auton sivupeili)?
- Mihin koveraa peiliä käytetään arjessa (esim. meikki- tai partapeili, taskulamppu)?

Tehtävä 12: Valon taittuminen rajapinnassa ja kokonaisheijastus (5 p.)

a. Miksi valo taittuu (vaihtaa kulkusuuntaansa), kun se saapuu vinosti yhdestä aineesta toiseen? (1 p.)

b. Mihin suuntaan valonsäde taittuu normaaliin nähden: (2 p.)

1) kun valo kulkee ilmasta veteen (optisesti harvemmasta optisesti tiheämpään)?
2) kun valo kulkee vedestä ilmaan (optisesti tiheämmästä optisesti harvempaan)?

c. Mitä tarkoittaa **kokonaisheijastus**? Mitkä kaksi ehtoa vaaditaan, jotta kokonaisheijastus voi tapahtua? (1 p.)

d. Miten kokonaisheijastusta hyödynnetään valokuitukaapeleissa ja modernissa internet-tietoliikenteessä? (1 p.)

Tehtävä 13: Linssit, optiset laitteet ja ihmissilmä (6 p.)

a. Vertaa kokoavaa (kuperaa) ja hajottavaa (koveraa) linssiä: miten ne muuttavat niihin osuvan yhdensuuntaisen valokimpun suuntaa? Missä on kokoavan linssin polttopiste? (2 p.)

b. Miten kuva muodostuu ihmissilmän verkkokalvolle silmän linssin läpi kuljettuaan? Millainen tämä kuva on (ylösalainen vai oikeinpäin, suurennettu vai pienennetty)? Miksi näemme silti maailman oikeinpäin? (2 p.)

c. Selitä näkövirheet ja niiden korjaaminen silmälaseilla: (2 p.)

- **Likinäköisyys**: mihin kuva muodostuu ilman laseja (verkkokalvon eteen vai taakse), ja kummalla linssityypillä se korjataan?
- **Kaukonäköisyys**: mihin kuva muodostuu ilman laseja, ja kummalla linssityypillä se korjataan?

Kokeen pisteytys yhteensä: 60 pistettä
Kertaa huolellisesti malliratkaisut ja oppituntien teoria!